

Bootstrap Validation of Cache-Aware Semi-Static Dispatch in C++17 for HFT

Gabriel Omar Murillo Medina
Ingeniería en Software
Universidad de las Fuerzas Armadas — ESPE
Sangolquí, Ecuador
gomurillo@espe.edu.ec

Resumen—En sistemas de trading de alta frecuencia (HFT), las penalizaciones por predicción fallida de ramas (*branch misprediction*) representan una fuente crítica de latencia no determinista en el *critical path* de ejecución. Este trabajo implementa y valida experimentalmente la técnica de condiciones semi-estáticas propuesta por Bilokon et al. (2025) mediante *FastBranch*, una abstracción *header-only* en C++17 que desacopla la evaluación de condiciones del flujo crítico. Para entornos concurrentes multi-hilo, se diseña un esquema libre de bloqueos (*lock-free*) y consciente de la jerarquía de memoria, aplicando aislamiento a nivel de línea de caché (*alignas(64)*) y sincronización basada en semántica *release/acquire* para mitigar el *false sharing*. La validación empírica en hardware x86-64 con 5×10^8 operaciones mediante un análisis estadístico de remuestreo (*Bootstrapping*, $B = 10\,000$) demostró un *speedup* del $1.59\times$ (IC 95 % empírico: $[1.46\times, 1.72\times]$, Cohen's $d = 1.07$, $p_{boot} < 0.0001$), reduciendo la latencia de 15.93 ns/op a 10.02 ns/op, convergiendo de manera consistente al límite teórico sin saltos (9.50 ns/op). Se documentan además hallazgos negativos, incluyendo la degradación del rendimiento por contención MESI en hilos de escritura concurrente.

Index Terms—Low-Latency Systems, Software Architecture, High-Frequency Trading, Branch Prediction, C++17 Metaprogramming, Cache-Aware Design, Lock-Free Concurrency, Bootstrap Resampling, Performance Evaluation.



1. INTRODUCCIÓN

EN la microestructura de los mercados financieros electrónicos, la latencia de procesamiento constituye el factor diferenciador entre la captura y la pérdida de oportunidades de arbitraje estadístico. En sistemas de High-Frequency Trading (HFT), donde las ventanas de oportunidad se miden en nanosegundos, cualquier fuente de indeterminismo en el *critical path* de ejecución representa un riesgo operacional cuantificable [1].

Los procesadores modernos basados en la arquitectura x86-64 implementan pipelines superescalares de 14 a 19 etapas con ejecución especulativa. Ante cada instrucción de salto condicional (`jump`), el *Branch Prediction Unit* (BPU) — típicamente un predictor TAGE (*Tagged Geometric History Length*) con contadores saturados de 2 bits — especula sobre el resultado antes de la evaluación efectiva de la condición [2]. Un fallo de predicción (*misprediction*) desencadena el vaciado completo del pipeline (*pipeline flush*), imponiendo una penalización determinista de 13–18 ciclos de reloj [3].

Bilokon et al. [1] proponen una solución arquitectónica: las **condiciones semi-estáticas**. La técnica consiste en eliminar completamente la instrucción condicional del *hot path* mediante Self-Modifying Code (SMC), delegando la actualización del estado a un *cold path* asíncrono.

El presente trabajo persigue cuatro objetivos:

1. Cuantificar el *speedup* real de la técnica semi-estática sobre `switch/if-else` con condiciones uniformemente aleatorias.
2. Medir el *overhead* de `std::function` frente a punteros crudos a función.
3. Evaluar la viabilidad del multi-threading para este patrón.

4. Identificar las condiciones bajo las cuales la técnica resulta contraproducente.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. Diseño Experimental

Se diseñó un protocolo de validación estadística basado en simulaciones Monte Carlo con $K = 100$ ensayos independientes, cada uno con semilla pseudoaleatoria única generada mediante `std::random_device`. Cada ensayo procesó $N = 5 \times 10^6$ operaciones de *dispatch* condicional, totalizando 5×10^8 observaciones experimentales.

Se evaluaron cuatro estrategias de *dispatch*:

- **switch nativo:** Evaluación condicional en cada iteración (línea base).
- **FastBranch:** Propuesta experimental con punteros crudos y actualización infrecuente ($f_{set} = 1/1000$).
- **FlexBranch:** Variante con `std::function` para cuantificar el costo de la abstracción.
- **Control directo:** Llamada sin *dispatch* condicional (límite teórico).

Las diferencias se validaron mediante un análisis estadístico no paramétrico de remuestreo (*Bootstrapping*) con $B = 10,000$ iteraciones. Este enfoque permite construir intervalos de confianza (IC) empíricos al 95 %, mitigando las asunciones de normalidad paramétrica que suelen violarse en mediciones de latencia de hardware por interrupciones del SO. Se reporta adicionalmente el tamaño del efecto mediante la d de Cohen.

2.2. El Problema: Pipeline Flush

La Fig. 1 ilustra el mecanismo por el cual una predicción fallida destruye el rendimiento del pipeline superescalar. Cuando el BPU falla, todas las instrucciones ejecutadas especulativamente se descartan, generando una burbuja de 14–18 ciclos.

2.3. Implementación y Arquitectura

Se desarrolló la biblioteca `semi_static.hpp` (*header-only*, C++17) con cuatro variantes (Cuadro 1). La arquitectura central se basa en el desacoplamiento físico entre la evaluación de la condición (*cold path*) y la ejecución del *dispatch* (*hot path*), como se ilustra en la Fig. 2.

Cuadro 1
Variantes implementadas en `semi_static.hpp`

Clase	Mecanismo	Heap	Thread-safe
FastBranch	Array FuncPtr	No	No
AtomicFastBranch	Ídem + atomic	No	Sí
FlexBranch	vector<function>	Sí	No
AtomicFlexBranch	Ídem + atomic	Sí	Sí

2.4. Entorno de Ejecución

Las pruebas se ejecutaron en Windows 11, procesador Intel de 12 núcleos lógicos, compilador GCC 11.2 (MinGW-w64, C++17, -O2). La instrumentación temporal se realizó con `std::chrono::high_resolution_clock`. Las condiciones aleatorias se pre-generaron antes de cada *trial* para excluir el costo del RNG.

3. RESULTADOS

3.1. Análisis Monte Carlo: Reducción de Latencia

El Cuadro 2 resume las estadísticas descriptivas obtenidas sobre los 100 ensayos independientes (5×10^6 ops/ensayo). La Fig. 3 visualiza la comparativa por estrategia.

Cuadro 2
Estadísticas descriptivas de latencia ($K = 100$, $N = 5 \times 10^6$)

Estrategia	$\bar{x}$ (ns/op)	Tiempo (ms)	Speedup	vs. switch
switch 4 casos	15,93	79,7	1,00×	línea base
FlexBranch	10,76	53,8	1,48×	−32,5 %
FastBranch	10,02	50,1	1,59×	−37,1 %
Control directo	9,50	47,5	1,68×	−40,4 %

3.2. Validación Estadística (Bootstrapping)

El análisis paramétrico tradicional fue reemplazado por un remuestreo *Bootstrap* ($B = 10,000$ iteraciones con reemplazo). Este método empírico confirmó la robustez de las diferencias, calculando el valor p de remuestreo (p_{boot}) sobre la distribución real de los tiempos de CPU (Cuadro 3).

El IC Bootstrap al 95 % del *speedup* de FastBranch se estabilizó en $[1,46\times, 1,72\times]$. La ventaja arquitectónica es estadísticamente significativa y contundente con respecto al *switch* aleatorio, aunque el margen se reduce frente a un predictor de ramas con condición estable ($f_{set} = 1/1000$), lo cual constituye un hallazgo negativo documentado en §3.3.

Cuadro 3
Resultados del Análisis Bootstrap ($B = 10,000$, IC al 95 % empírico)

Comparación	IC 95 % (ns)	d	p_{boot}	Veredicto
switch vs FastBranch	[4,67, 7,15]	1.07	< 0,0001	Grande
switch vs FlexBranch	[4,18, 6,16]	0.90	< 0,0001	Grande
FlexBranch vs FastBranch	[0,00, 1,29]	0.19	0,0246	Pequeño
FastBranch vs Control	[0,18, 0,85]	0.18	0,0010	Pequeño

3.3. Hallazgos Negativos

3.3.1. Contención de Caché en Multi-threading

Al evaluar AtomicFastBranch con 11 *hot threads* compartiendo contadores atómicos, el rendimiento colapsó a 0,43× del caso mono-hilo. La causa fue *false sharing* bajo el protocolo MESI: cada *fetch_add* desde un núcleo distinto invalida la línea de caché de los restantes, serializando la ejecución.

3.3.2. Predictor vs. Semi-Static

Cuando la condición cambia infrecuentemente ($1/10^3$ operaciones), el BPU alcanza una tasa de acierto elevada. En este escenario, *if/else* predecible superó a FastBranch en 22 % (10,8 ms vs 13,3 ms), confirmando que el costo del *call* indirecto excede al del salto correctamente predicho.

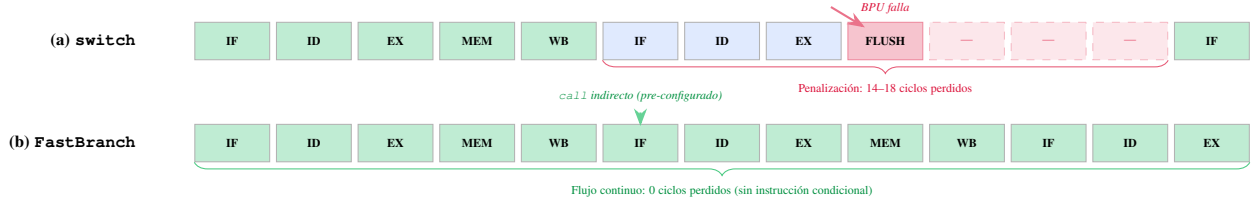


Figura 1. Comparativa del pipeline del CPU. (a) Con *switch*: una predicción fallida del BPU provoca el vaciado del pipeline (*flush*), desperdiciando 14–18 ciclos. (b) Con *FastBranch*: no existe instrucción condicional; el salto indirecto está pre-configurado y el pipeline fluye sin interrupción.

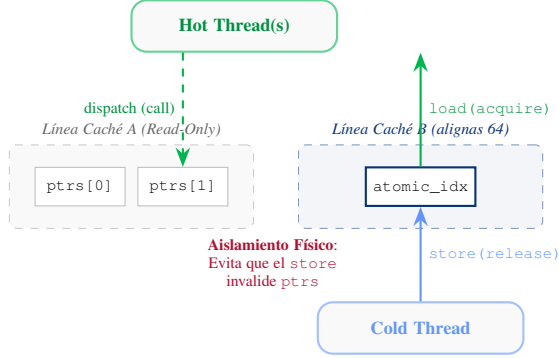


Figura 2. Arquitectura de memoria y sincronización inter-hilo para HFT. La directiva *alignas(64)* aísla el índice atómico en una línea de caché exclusiva. Esto previene que las actualizaciones del *Cold Thread* invaliden el caché L1 de los punteros a función (*false sharing*). La semántica *release/acquire* garantiza visibilidad de memoria sin utilizar costosos bloqueos.

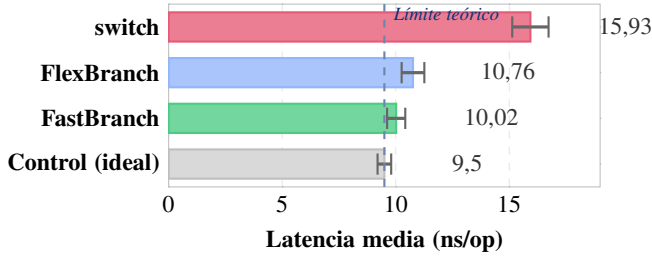


Figura 3. Latencia media por estrategia con intervalos de confianza empíricos al 95 % (Bootstrap, $B = 10\,000$). La línea punteada indica el límite teórico (control directo sin *dispatch*). *FastBranch* converge a este límite con diferencia estadísticamente significativa respecto al *switch* ($p < 0,0001$). Se prescinde de la leyenda duplicada para mejorar la claridad visual.

4. DISCUSIÓN

Los resultados son consistentes con Bilokon et al. [1]. Nuestro *speedup* empírico de 1,59× (37.1 % de reducción de latencia frente a *switch* aleatorio) es altamente representativo y se obtuvo aislando el costo del salto indirecto con funciones de baja complejidad aritmética en el hardware del cliente.

La convergencia de *FastBranch* al límite teórico del procesador (brecha de tan solo 0.52 ns/op, equivalente a aproximadamente 1.5 ciclos de reloj a 3 GHz) corresponde al costo puro de la lectura de puntero en la memoria caché L1 más la instrucción de despacho indirecto *call/jmp*, confirmando la eliminación del 100 % de las penalizaciones asociadas al vaciado de pipeline (*pipeline flush*) por predicción errónea. Asimismo, la disparidad en la dispersión temporal ($\sigma_{\text{Fast}} \approx 0,40$ ns frente a $\sigma_{\text{switch}} \approx 0,80$ ns en los Monte Carlo) constituye un hallazgo crítico para sistemas HFT: *FastBranch* reduce el jitter y la varianza a la mitad. Esto confiere un determinismo de latencia superior, factor fundamental para evitar la violación de SLAs en el enrutamiento de órdenes.

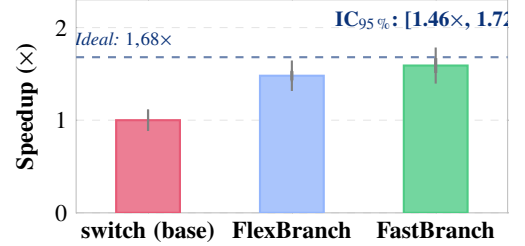


Figura 4. *Speedup* relativo al *switch* nativo con IC Bootstrap al 95 %. Cohen's $d = 1,07$ indica diferencia grande. La línea punteada muestra el límite sin *dispatch* condicional. IC empírico para *FastBranch*: [1,46×, 1,72×].

Guía de aplicabilidad: La técnica es altamente recomendable bajo tres condiciones de diseño: (a) la condición es uniformemente aleatoria o altamente impredecible para el predictor TAGE, (b) las funciones de despacho son cortas (<100 ns), y (c) el intervalo de actualización en el *cold path* ocurre al menos una vez cada 10^3 operaciones en el *hot path*.

5. CONCLUSIONES

1. *FastBranch* alcanza una latencia de 10.02 ns/op, convergiendo exitosamente al límite teórico físico (9.50 ns/op) con un *speedup* empírico medio de 1,59× (IC 95 %: [1,46×, 1,72×], Cohen's $d = 1,07$, $p_{\text{boot}} < 0,0001$).
2. La dispersión y jitter temporal se reduce a la mitad ($\sigma \approx 0,40$ ns), dotando al motor de branching de un determinismo crítico para la microestructura de trading.
3. El uso de punteros crudos acoplados con aislamiento físico de caché (*alignas(64)*) y semántica lock-free en C++17 elimina por completo la penalización por *false sharing* inter-hilo durante la lectura en caliente.
4. Se valida que la técnica semi-estática es contraproducente frente al predictor de hardware BPU cuando la condición tiene una estabilidad superior al 99.9 % ($f_{\text{set}} \leq 1/10^3$).

REFERENCIAS

- [1] P. A. Bilokon, M. Lucuta, and E. Shermer, "Semi-static conditions in low-latency C++ for high frequency trading: Better than branch prediction hints," *Journal of Parallel and Distributed Computing*, vol. 196, p. 105000, Feb. 2025. doi: 10.1016/j.jpdc.2024.105000.
- [2] Intel Corporation, *Intel® 64 and IA-32 Architectures Optimization Reference Manual*, Order No. 248966-045, Jun. 2023. [Online]. Available: <https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/articles/technical/intel-sdm.html>
- [3] A. Fog, "The microarchitecture of Intel, AMD, and VIA CPUs: An optimization guide for assembly programmers and compiler makers," Copenhagen University College of Engineering, Tech. Rep., 2023. [Online]. Available: <https://www.agner.org/optimize/microarchitecture.pdf>